

Números Racionales

Ejercicios de nivel difícil con solución · 3º ESO

Recuerda — nivel avanzado

- **Periódico puro:** $0,\overline{a_1 \dots a_n} = \frac{a_1 \dots a_n}{\underbrace{9 \dots 9}_n}$ **Mixto:** $\frac{(\text{con per.}) - (\text{sin per.})}{\underbrace{9 \dots 9}_n \underbrace{0 \dots 0}_k}$
- **Fracción compleja:** simplificar numerador y denominador por separado antes de dividir.
- **Jerarquía:** paréntesis $\rightarrow$ potencias $\rightarrow \times \div \rightarrow + -$.
- **Números mixtos:** $a\frac{b}{c} = \frac{a \cdot c + b}{c}$ **Densidad de $\mathbb{Q}$:** entre dos racionales siempre existe otro.

1. Simplificación avanzada y ordenación

1 Simplifica y comprueba si son equivalentes entre sí:

a) $\frac{126}{210}$ b) $\frac{84}{140}$ c) $\frac{315}{525}$ d) $\frac{252}{420}$ e) $\frac{189}{315}$

Sol.: Todas equivalen a $\frac{3}{5}$, son equivalentes.

2 Ordena de mayor a menor justificando con el mcm:

a) $\frac{5}{6}, \frac{7}{9}, \frac{11}{15}, \frac{3}{4}$ b) $\frac{7}{12}, \frac{5}{8}, \frac{11}{18}, \frac{2}{3}$ c) $-\frac{3}{4}, -\frac{5}{6}, -\frac{2}{3}, -\frac{7}{12}$

Sol.: a) $\frac{5}{6} > \frac{3}{4} > \frac{7}{9} > \frac{11}{15}$ b) $\frac{2}{3} > \frac{5}{8} > \frac{11}{18} > \frac{7}{12}$ c) $-\frac{2}{3} > -\frac{7}{12} > -\frac{3}{4} > -\frac{5}{6}$

3 Halla el valor de x para que las fracciones sean equivalentes:

a) $\frac{x}{12} = \frac{3}{4}$ b) $\frac{5}{x} = \frac{20}{28}$ c) $\frac{x+1}{6} = \frac{5}{3}$ d) $\frac{2x}{10} = \frac{3}{5}$ e) $\frac{x-2}{4} = \frac{3}{2}$ f) $\frac{6}{x+1} = \frac{2}{3}$

Sol.: a) 9 b) 7 c) 9 d) 3 e) 8 f) 8

4 Ordena de mayor a menor mezclando positivos y negativos:

a) $-\frac{1}{2}, \frac{1}{3}, -\frac{2}{5}, \frac{3}{4}, 0$ b) $-\frac{3}{4}, -\frac{2}{3}, -\frac{5}{6}, \frac{1}{12}, -1$

Sol.: a) $-\frac{1}{2} < -\frac{2}{5} < 0 < \frac{1}{3} < \frac{3}{4}$ b) $-1 < -\frac{5}{6} < -\frac{3}{4} < -\frac{2}{3} < \frac{1}{12}$

2. Suma y resta con varios términos

5 Calcula y simplifica:

$$\begin{array}{lll} \text{a)} \frac{5}{6} - \frac{3}{8} + \frac{7}{12} & \text{b)} \frac{4}{5} + \frac{7}{6} - \frac{11}{15} & \text{c)} \frac{3}{4} - \frac{5}{6} + \frac{7}{8} - \frac{1}{3} \\ \text{d)} \frac{7}{12} + \frac{5}{8} - \frac{1}{3} - \frac{1}{4} & \text{e)} \frac{11}{15} - \frac{3}{10} + \frac{1}{6} - \frac{2}{5} & \text{f)} \frac{5}{9} - \frac{1}{6} + \frac{7}{18} - \frac{2}{3} \\ \text{g)} 1 - \frac{1}{2} + \frac{1}{3} - \frac{1}{4} + \frac{1}{6} & \text{h)} \frac{3}{7} + \frac{5}{14} - \frac{9}{28} - \frac{1}{4} \end{array}$$

Sol.: a) $\frac{25}{24}$ b) $\frac{37}{30}$ c) $\frac{11}{24}$ d) $\frac{5}{8}$ e) $\frac{1}{5}$ f) $\frac{1}{9}$ g) $\frac{3}{4}$ h) $\frac{3}{14}$

3. Multiplicación, división y operaciones mixtas

6 Calcula:

$$\begin{array}{lll} \text{a)} \frac{15}{28} \times \frac{14}{9} \div \frac{5}{6} & \text{b)} \left(\frac{3}{4}\right)^2 \div \frac{9}{32} & \text{c)} \frac{\frac{2}{3} \times \frac{9}{4}}{\frac{3}{8} \div \frac{6}{5}} \\ \text{d)} \frac{18}{25} \times \frac{10}{9} \div \frac{4}{15} & \text{e)} \left(\frac{5}{6}\right)^2 \div \frac{25}{36} & \text{f)} \frac{\frac{7}{8} \times \frac{4}{3}}{\frac{5}{6} \div \frac{10}{9}} \\ \text{g)} \frac{3}{4} \div \left(\frac{1}{2}\right)^3 \times \frac{1}{6} & \text{h)} \frac{\left(\frac{2}{3}\right)^2}{\frac{4}{9} \div \frac{2}{3}} & \text{i)} \left(\frac{4}{3}\right)^{-2} \times \frac{9}{8} \div \frac{3}{16} \end{array}$$

Sol.: a) 1 b) 2 c) $\frac{24}{5}$ d) 3 e) 1 f) $\frac{14}{9}$ g) 1 h) $\frac{2}{3}$ i) $\frac{27}{8}$

7 Simplifica:

$$\text{a)} \frac{16}{25} \times \frac{15}{32} \quad \text{b)} \frac{21}{40} \times \frac{16}{35} \quad \text{c)} \frac{9}{14} \times \frac{49}{27} \quad \text{d)} \frac{22}{15} \times \frac{25}{33}$$

Sol.: a) $\frac{3}{10}$ b) $\frac{6}{25}$ c) $\frac{7}{6}$ d) $\frac{10}{9}$

4. Operaciones combinadas con paréntesis

8 Calcula respetando la jerarquía:

$$\begin{array}{lll} \text{a)} \left(\frac{3}{4} - \frac{1}{6}\right) \times \frac{12}{7} + \frac{5}{14} & \text{b)} \frac{2}{3} \div \left(\frac{5}{6} - \frac{1}{4}\right) - \frac{1}{2} & \text{c)} \left[\frac{3}{5} \times \left(\frac{1}{2} + \frac{1}{3}\right)\right] \div \frac{1}{2} - \frac{1}{5} \\ \text{d)} \left(\frac{2}{3}\right)^2 \times \left(\frac{3}{4}\right)^{-2} + \frac{1}{4} & \text{e)} \left(\frac{1}{2} + \frac{1}{4}\right)^2 - \frac{1}{3} \times \frac{3}{4} & \text{f)} \left(\frac{5}{6} - \frac{1}{3}\right)^2 \div \frac{1}{4} + \frac{1}{9} \\ \text{g)} \left(\frac{1}{2} + \frac{1}{3}\right) \times \left(\frac{1}{2} - \frac{1}{3}\right) & \text{h)} \left(\frac{2}{3} + \frac{1}{4}\right) \div \left(\frac{5}{6} - \frac{1}{4}\right) & \text{i)} \frac{3}{5} \times \left[7 - \left(\frac{1}{2} + \frac{1}{3}\right)\right] + \frac{1}{5} \end{array}$$

Sol.: a) $\frac{19}{14}$ b) $\frac{9}{14}$ c) $\frac{4}{5}$ d) $\frac{337}{324}$ e) $\frac{5}{16}$ f) $\frac{10}{9}$ g) $\frac{5}{36}$ h) $\frac{11}{7}$ i) $\frac{2}{5}$

5. Operaciones con fracciones

9 Simplifica:

$$\begin{array}{llll}
 \text{a) } \frac{\frac{3}{4} + \frac{1}{2}}{\frac{5}{6} - \frac{1}{3}} & \text{b) } \frac{\frac{2}{5} + \frac{3}{10}}{\frac{7}{4} - \frac{1}{2}} & \text{c) } \frac{1 - \frac{1}{3}}{\frac{1}{2} + \frac{1}{6}} & \text{d) } \frac{\frac{5}{6} - \frac{2}{3}}{\frac{3}{4} - \frac{1}{2}} \\
 \text{e) } \frac{\frac{1}{2} + \frac{1}{3} + \frac{1}{6}}{\frac{3}{4} - \frac{1}{4}} & \text{f) } \frac{\frac{3}{5} - \frac{1}{10}}{\frac{8}{9} - \frac{1}{8}} & \text{g) } \frac{2 - \frac{3}{4}}{\frac{5}{6} + \frac{1}{3}} & \text{h) } \frac{\frac{7}{9} + \frac{5}{6}}{\frac{11}{12} - \frac{1}{3}} \\
 \text{i) } \frac{\frac{4}{5} - \frac{1}{2}}{\frac{3}{4} + \frac{1}{8}} & \text{j) } \frac{3 - \frac{5}{4}}{\frac{7}{6} - \frac{1}{3}} & \text{k) } \frac{\frac{1}{2} - \frac{1}{3}}{\frac{1}{4} + \frac{1}{6}} & \text{l) } \frac{\frac{2}{3} + \frac{1}{4} - \frac{1}{6}}{\frac{3}{4} - \frac{1}{3} + \frac{1}{12}}
 \end{array}$$

Sol.: a) $\frac{5}{2}$ b) $\frac{14}{25}$ c) 2 d) $\frac{2}{3}$ e) 2 f) 1 g) $\frac{15}{14}$ h) $\frac{58}{21}$ i) $\frac{12}{35}$ j) $\frac{21}{10}$ k) $\frac{2}{5}$ l) $\frac{3}{2}$

6. Números mixtos

10 Convierte a fracción impropia y opera:

$$\begin{array}{llllll}
 \text{a) } 2\frac{1}{3} + \frac{5}{6} & \text{b) } 4\frac{1}{2} - 2\frac{3}{4} & \text{c) } 3\frac{2}{5} \times \frac{5}{6} & \text{d) } 5\frac{1}{4} \div \frac{7}{8} & \text{e) } 2\frac{3}{7} + 1\frac{5}{7} \\
 \text{f) } 6\frac{1}{2} - \frac{9}{4} & \text{g) } 1\frac{2}{3} \times 2\frac{1}{4} & \text{h) } 3\frac{1}{2} \div 1\frac{3}{4} & \text{i) } 2\frac{1}{3} + 1\frac{1}{4} - \frac{5}{6} & \text{j) } 4\frac{2}{5} \times 1\frac{1}{4} - \frac{1}{2}
 \end{array}$$

Sol.: a) $3\frac{1}{6}$ b) $1\frac{3}{4}$ c) $\frac{17}{6}$ d) 6 e) $4\frac{1}{7}$ f) $\frac{17}{4}$ g) $\frac{15}{4}$ h) 2 i) $2\frac{3}{4}$ j) 5

7. Fracción generatriz avanzada

11 Halla la fracción irreducible de cada decimal periódico puro:

$$\text{a) } 0,\overline{142857} \quad \text{b) } 0,\overline{18} \quad \text{c) } 0,\overline{36} \quad \text{d) } 0,\overline{123} \quad \text{e) } 0,\overline{285714} \quad \text{f) } 0,\overline{09} \quad \text{g) } 0,\overline{714285} \quad \text{h) } 0,\overline{5}$$

Sol.: a) $\frac{1}{7}$ b) $\frac{2}{11}$ c) $\frac{4}{11}$ d) $\frac{41}{333}$ e) $\frac{2}{7}$ f) $\frac{1}{11}$ g) $\frac{5}{7}$ h) $\frac{5}{9}$

12 Halla la fracción irreducible de cada decimal periódico mixto:

$$\begin{array}{llllll}
 \text{a) } 0,1\overline{6} & \text{b) } 0,2\overline{7} & \text{c) } 0,8\overline{3} & \text{d) } 1,2\overline{3} & \text{e) } 0,5\overline{3} & \text{f) } 2,14\overline{5} \\
 \text{g) } 0,41\overline{6} & \text{h) } 3,1\overline{2} & \text{i) } 0,3\overline{6} & \text{j) } 1,08\overline{3} & \text{k) } 0,12\overline{3} & \text{l) } 5,0\overline{6}
 \end{array}$$

Sol.: a) $\frac{1}{6}$ b) $\frac{5}{18}$ c) $\frac{5}{6}$ d) $\frac{11}{9}$ e) $\frac{8}{15}$ f) $\frac{2123}{990}$ g) $\frac{5}{12}$ h) $\frac{281}{90}$ i) $\frac{11}{30}$ j) $\frac{13}{12}$ k) $\frac{37}{300}$ l) $\frac{457}{90}$

8. Densidad de $\mathbb{Q}$: fracciones entre fracciones

13 Halla la fracción en el punto medio entre cada par:

a) $\frac{1}{3}$ y $\frac{1}{2}$ b) $\frac{2}{5}$ y $\frac{3}{5}$ c) $-\frac{1}{4}$ y $\frac{1}{3}$ d) $\frac{3}{7}$ y $\frac{4}{7}$ e) $\frac{5}{6}$ y 1 f) $\frac{1}{10}$ y $\frac{1}{5}$

Sol.: a) $\frac{5}{12}$ b) $\frac{1}{2}$ c) $\frac{1}{24}$ d) $\frac{1}{2}$ e) $\frac{11}{12}$ f) $\frac{3}{20}$

14 Escribe tres fracciones distintas entre cada par:

a) $\frac{1}{4}$ y $\frac{1}{3}$ b) $\frac{5}{12}$ y $\frac{7}{12}$ c) $\frac{2}{3}$ y $\frac{3}{4}$ d) $-\frac{1}{3}$ y $-\frac{1}{4}$

Sol.: a) p.ej. $\frac{3}{10}$, $\frac{7}{24}$, $\frac{2}{7}$ b) $\frac{1}{2}$, $\frac{11}{24}$, $\frac{13}{24}$ c) p.ej. $\frac{17}{24}$, $\frac{19}{24}$, $\frac{7}{9}$ d) p.ej. $-\frac{3}{10}$, $-\frac{7}{24}$, $-\frac{2}{7}$

15 Halla una fracción con denominador 100 entre cada par (si existe):

a) $\frac{1}{3}$ y $\frac{2}{5}$ b) $\frac{3}{7}$ y $\frac{5}{11}$ c) $\frac{1}{4}$ y $\frac{3}{10}$

Sol.: a) $\frac{1}{3} \approx 0,333$, $\frac{2}{5} = 0,4$; por ej. $\frac{35}{100} = \frac{7}{20}$ b) $\frac{3}{7} \approx 0,4286$, $\frac{5}{11} \approx 0,4545$; por ej. $\frac{44}{100} = \frac{11}{25}$ c) $\frac{1}{4} = 0,25$, $\frac{3}{10} = 0,3$; por ej. $\frac{27}{100}$

9. Problemas

16 Un depósito tiene $\frac{3}{8}$ de su capacidad llena. Después de añadir 120 L queda $\frac{5}{8}$. Cuál es la capacidad total?

Sol.: 480 L

17 Ana gasta $\frac{1}{3}$ de su dinero en libros, $\frac{2}{5}$ en ropa y le quedan 44 €. Cuánto tenía?

Sol.: 165 €

18 Un ciclista recorre $\frac{2}{3}$ de una etapa el primer día y $\frac{3}{8}$ de lo que queda el segundo. Si le quedan 30 km, cuánto mide la etapa?

Sol.: 144 km

19 En una clase $\frac{3}{5}$ aprobó. De ellos, $\frac{2}{3}$ sacaron notable o sobresaliente. Si éstos son 24, cuántos alumnos hay?

Sol.: 60 alumnos

20 Tres socios reparten en proporción $\frac{1}{2} : \frac{1}{3} : \frac{1}{6}$. El segundo recibe 4200 €. Cuánto recibe cada uno y cuál es el total?

Sol.: 1º: 6300 €; 2º: 4200 €; 3º: 2100 €; Total: 12600 €

21 Un coche recorre $\frac{3}{4}$ de un trayecto el primer día y $\frac{2}{5}$ del resto el segundo. Si quedan 18 km, cuánto mide el trayecto?

Sol.: 120 km

22 Una fábrica produce $\frac{4}{7}$ del total el lunes: 280 piezas. Un fallo reduce la producción al $\frac{3}{4}$ el martes. Cuántas piezas produce el martes?

Sol.: 210 piezas

23 Se mezclan $\frac{2}{5}$ kg de aleación con 60 % de cobre y $\frac{3}{5}$ kg con 40 % de cobre. Qué porcentaje de cobre tiene la mezcla?

Sol.: 48 %

24 Un depósito se llena $\frac{2}{5}$ el lunes, $\frac{1}{3}$ el martes y el resto el miércoles. Si el miércoles entraron 900 L, cuál es la capacidad total?

Sol.: 3375 L

25 Un alumno responde correctamente $\frac{5}{6}$ de 48 preguntas y falla $\frac{1}{4}$ de las restantes. Cuántas responde mal en total?

Sol.: 10 preguntas

26 Halla la fracción que cumple la condición:

a) Sumada a $\frac{3}{4}$ da $\frac{11}{12}$ b) Multiplicada por $\frac{6}{5}$ da 2 c) Su doble menos $\frac{1}{3}$ es igual a $\frac{7}{6}$

Sol.: a) $x + \frac{3}{4} = \frac{11}{12} \Rightarrow x = \frac{1}{6}$ b) $x \cdot \frac{6}{5} = 2 \Rightarrow x = \frac{5}{3}$ c) $2x - \frac{1}{3} = \frac{7}{6} \Rightarrow x = \frac{3}{4}$